คู่มือ SCP-Remote ฉบับสมบูรณ์

ระบบดูแลคอมพิวเตอร์โรงพยาบาล · ติดตั้ง · ใช้งาน · กระบวนการทำงาน · เอเจนต์ · พัฒนาต่อ

ทีมไอที โรงพยาบาลสีชมพู · ฉบับ 14 ตุลาคม 2569

สารบัญ

1. ภาพรวม: ระบบนี้คืออะไร ประกอบด้วยอะไร
2. ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์
3. ตั้งค่าเครือข่าย ความปลอดภัย และสำรองข้อมูล
4. เอเจนต์: ลงที่เครื่องลูกยังไง ทำงานยังไง
5. การใช้งานทุกเมนู
6. กระบวนการทำงานประจำ (ทีละขั้น)
7. SCPclear และ SCPPrint: วิธีใช้ทีละขั้น
8. สำหรับคนที่จะแก้ไข/พัฒนาต่อ
9. แก้ปัญหาที่พบบ่อย
10. แนวทางพัฒนาต่อไป

1. ภาพรวม

SCP-Remote คือเว็บสำหรับฝ่ายไอทีใช้ดูแลคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในโรงพยาบาลจากหน้าจอเดียว: รีโมตเข้าเครื่อง ส่งไฟล์ ตรวจสุขภาพเครื่อง หาดิสก์ที่ใกล้เสีย ออกใบงานช่างพร้อมวิธีซ่อม ดูเครื่องพิมพ์ทั้ง รพ. วางแผนงบเปลี่ยนเครื่อง และใช้บนมือถือได้ พัฒนาต่อยอดจากโปรแกรมโอเพนซอร์ส **MeshCentral 1.2.5** (สัญญาอนุญาต Apache-2.0) โดยเพิ่มหน้าภาษาไทยและงานเฉพาะโรงพยาบาล

ส่วนประกอบ

ส่วน	อยู่ที่ไหน	ทำอะไร
เซิร์ฟเวอร์ SCP-Remote	เครื่อง Windows 1 เครื่องในวง LAN (โฟลเดอร์ `server/`)	เว็บ `https://<IP>:8443` เก็บรายชื่อเครื่อง ผู้ใช้ ประวัติ และสั่งงานเอเจนต์
เอเจนต์ (Mesh Agent)	ทุกเครื่องลูก ทำงานเป็นบริการ Windows ชื่อ `Mesh Agent`	ต่อกลับมาหาเซิร์ฟเวอร์เอง ให้รีโมต ส่งไฟล์ รันคำสั่งตรวจ/แก้
ตัวติดตั้งเครื่องลูก	`server/hospital/client-setup/`	ตัวช่วยติดตั้งเอเจนต์แบบกดถัดไป ตั้งชื่อเครื่อง เลขครุภัณฑ์ ปีงบ ราคา
SCPclear	`tools/SCPclear-plus/`	โปรแกรมทำความสะอาด/ปรับแต่งที่หน้าเครื่อง
SCPPrint	`tools/SCPPrint/`	แชร์เครื่องพิมพ์ผ่านพอร์ต 9100 ให้เครื่องอื่นพิมพ์ผ่าน

ทำงานยังไง (ภาพใหญ่)

เครื่องลูก + เอเจนต์ **→ ต่อออก wss://เซิร์ฟเวอร์:8443 →** เซิร์ฟเวอร์ SCP-Remote **← เปิดเว็บ ←** ช่าง (คอม/มือถือ)

- เอเจนต์เป็นฝ่าย**ต่อออก**ไปหาเซิร์ฟเวอร์ เครื่องลูกจึงไม่ต้องเปิดพอร์ตรับ
- เอเจนต์จำ**ลายนิ้วมือใบรับรอง**ของเซิร์ฟเวอร์ไว้ จะคุยกับเซิร์ฟเวอร์ตัวจริงเท่านั้น เซิร์ฟเวอร์อื่นสั่งเครื่องไม่ได้

- การตรวจสุขภาพคือการส่งสคริปต์ PowerShell แบบ**อ่านอย่างเดียว**ไปให้เอเจนต์รันแล้วส่งผลกลับ ปุ่มแก้ทุกปุ่มต้องกดยืนยันและบันทึกว่าใครสั่ง

2. ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์

ต้องมี

- เครื่อง Windows 10/11 หรือ Windows Server ที่เปิดตลอดเวลา IP คงที่ (ตั้งจองใน DHCP หรือกำหนดเอง) แรม 4 GB ขึ้นไป
- Node.js 20 ขึ้นไป (ตัวติดตั้งจะช่วยลงให้ ทดสอบกับ 22.17)

วิธีที่ 1: คลิกเดียว (แนะนำ)

1. เปิดโฟลเดอร์ `1-SCP-Remote-Suite` ดับเบิลคลิก **START-HERE.cmd** กด Yes เมื่อ Windows ขอสิทธิ์
2. ตัวติดตั้งจะ: ตรวจ/ลง Node.js → ลงแพ็กเกจ → สร้างหน้าเว็บภาษาไทย → สร้างทางลัดบนเดสก์ท็อป (SCP-Remote, SCPclear, ติดตั้ง SCPPrint) → ถามว่าจะให้เปิดเองทุกครั้งที่เปิดเครื่องไหม (บริการ Windows) → เปิดเบราว์เซอร์
3. หน้าแรกให้**สร้างบัญชีแรก** บัญชีนี้เป็นผู้ดูแลระบบ เบราว์เซอร์จะเตือนเรื่องใบรับรอง เป็นปกติของใบรับรองที่สร้างเอง กด Advanced → Continue

วิธีที่ 2: ทีละคำสั่ง

```
cd 1-SCP-Remote-Suite\server
npm ci                      # ลงแพ็กเกจ
npm run build:hospital      # สร้างหน้าเว็บไทย/อังกฤษ
npm run start:hospital      # เปิดชั่วคราว (ปิดหน้าต่าง = ปิดระบบ)
npm run service:install     # หรือ ติดตั้งเป็นบริการ Windows (PowerShell แบบผู้ดูแล)
```

ครั้งแรกระบบจะคัดลอก `hospital/config.example.json` ไปเป็น `.local/scp-remote/config.json` และสร้างฐานข้อมูลกับใบรับรองใน `.local/scp-remote/`

> **โฟลเดอร์ `.local/scp-remote` คือหัวใจของระบบ** มีฐานข้อมูล บัญชี และใบรับรองที่เครื่องลูกเชื่อถือ ถ้าหายโดยไม่มีไฟล์สำรอง ต้องเดินไปลงเอเจนต์ใหม่ทุกเครื่อง ห้ามลบหรือย้ายโดยไม่สำรอง

คำสั่งที่ใช้บ่อย (รันในโฟลเดอร์ `server`)

คำสั่ง	ใช้เมื่อ
`npm run service:restart` / `service:stop` / `service:start`	เริ่ม/หยุดบริการ
`npm run update:system`	อัปเดตทั้งระบบ: build หน้าเว็บ → รีสตาร์ต → ดันโค้ดใหม่ไปเครื่องลูก (ใส่ `-- --check` เพื่อดูเฉย ๆ)
`npm run build:hospital`	หลังแก้เทมเพลตหน้าเว็บ (`views/*.handlebars`)
`npm run test:hospital`	รันเทสต์ทั้งหมด (500+ ข้อ) ก่อนรีสตาร์ตทุกครั้ง
`npm run check:config` / `check:hospital`	ตรวจไฟล์ตั้งค่า / ตรวจว่าหน้าเว็บเสิร์ฟได้จริง
`npm run allow:subnet`	เพิ่มวง LAN ที่อนุญาตให้เครื่องลูกต่อเข้ามา
`npm run backup:copy -- H:\SCP-Remote-Backups`	ก๊อปไฟล์สำรองไปอีกไดรฟ์ทันที
`npm run drill:restore`	ซ้อมกู้ไฟล์สำรอง ไม่กระทบของจริง (ควรทำทุกไตรมาส)
`npm run build:setup-exe`	สร้างตัวติดตั้งเครื่องลูก `SCP-Remote-Setup.exe` ใหม่

3. เครือข่าย ความปลอดภัย และสำรองข้อมูล

วงเครือข่ายที่อนุญาต

เซิร์ฟเวอร์รับเฉพาะวง LAN ที่อนุญาต เพิ่มวงด้วย `node scripts/allow-subnet.js add 192.168.10.0/24` แล้วรีสตาร์ต ตัวติดตั้งกฎไฟร์วอลล์ `SCP-Remote (TCP 8443)` จำกัดเฉพาะวงเหล่านี้ ถ้าโรงพยาบาลมีหลายวง (หลาย VLAN) ต้องให้ทุกวงวิ่งถึงเซิร์ฟเวอร์ที่พอร์ต 8443

ความปลอดภัยที่ต้องทำ

- **เปิดยืนยันตัวตน 2 ชั้น** ให้บัญชีผู้ดูแล: บัญชีของฉัน → ความปลอดภัย → เพิ่มแอปยืนยันตัวตน
- **ห้ามเปิดพอร์ต 8443 ออกอินเทอร์เน็ตตรง ๆ** ถ้าต้องรีโมตจากนอก รพ. ใช้ Cloudflare Tunnel หรือ Tailscale ตามคู่มือ `REMOTE-OVER-INTERNET.md` และ `CLOUDFLARE-SETUP.md`
- เปลี่ยนรหัส admin เมื่อมีคนลาออก และดูหน้า **เหตุการณ์** ทุกเดือน
- การดูหน้าจอเครื่องที่มีคนใช้อยู่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ควรมีประกาศแจ้งเจ้าหน้าที่ตามนโยบายของหน่วยงาน (การเข้าคุมเครื่องมีหน้าต่างขออนุญาตบนเครื่องลูก)

สำรองข้อมูล

ระบบสำรองอัตโนมัติทุกคืน (ไฟล์ `meshcentral-autobackup-*.zip`) และก๊อปสำเนาไปอีกไดรฟ์ได้ทุกวัน ตรวจทุกเดือนว่ามีไฟล์ของวันล่าสุดจริง ย้ายเซิร์ฟเวอร์ไปเครื่องใหม่: อ่าน `MOVING-THE-SERVER.md` ก่อน (ถ้า IP เซิร์ฟเวอร์เปลี่ยน เครื่องลูกจะหาไม่เจอ)

4. เอเจนต์

เอเจนต์คืออะไร

โปรแกรมเล็ก ๆ (Mesh Agent) ที่ลงในเครื่องลูกทุกเครื่อง ทำงานเป็นบริการ Windows ชื่อ `Mesh Agent` อยู่ใน `C:\Program Files\Mesh Agent\` มีไฟล์สำคัญ:

ไฟล์	คืออะไร
`MeshAgent.exe`	ตัวโปรแกรม
`MeshAgent.msh`	ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ + ลายนิ้วมือใบรับรอง + กลุ่มอุปกรณ์ที่สังกัด
`MeshAgent.db`	**ตัวตนของเครื่อง** ถ้าเก็บไว้ ลงวินใหม่แล้วคืนไฟล์นี้ เครื่องจะกลับมาเป็นรายการเดิม
`MeshAgent.tag`	ชื่อเครื่องและคำอธิบายที่ตั้งตอนติดตั้ง

วิธีลงเอเจนต์ (3 แบบ)

แบบ ก: ตัวติดตั้งของ รพ. (แนะนำ)

1. สร้างตัวติดตั้งครั้งเดียว: `npm run build:setup-exe` ได้ `hospital/client-setup/SCP-Remote-Setup.exe` (ฝังที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ของคุณไว้ อย่าแจกนอกหน่วยงาน)
2. ที่เครื่องลูก เปิด `SCP-Remote-Setup.exe` → อ่านคำขอความยินยอม → ตั้งชื่อเครื่อง เลขครุภัณฑ์ ปีงบ ราคา → ติดตั้ง
3. เครื่องขึ้นในกลุ่ม "เครื่องใหม่" บนแดชบอร์ด แล้วค่อยย้ายไปกลุ่มแผนก (แนวคิด: ชุดติดตั้งเดียวใช้ได้ทุกเครื่อง ดู `client-setup/README.md`)
4. ถ้าเครื่องไม่ขึ้น: รัน `Check-Network.cmd` บนเครื่องนั้น บอกว่าเครื่องอยู่วงไหน ต่อเซิร์ฟเวอร์ได้ไหม

แบบ ข: จากหน้าแดชบอร์ด (ง่ายที่สุด)

1. กดเมนู **ดูแลเครื่อง** ▾ → **เพิ่มเครื่อง (ติดตั้งเอเจนต์)** · ถ้ายังไม่มีเครื่องเลย หน้าแดชบอร์ดจะมีปุ่ม ➕ **เพิ่มเครื่องแรก** หรือกด **รีเฟรช** หน้าติดตั้งจะเด้งขึ้นมาเอง
2. ถ้ายังไม่มีกลุ่มอุปกรณ์ ระบบสร้างกลุ่ม **เครื่องใหม่** ให้ ถ้ามีหลายกลุ่ม เลือกกลุ่มที่จะให้เครื่องขึ้น

3. หน้าต่าง **เพิ่ม SCP-Remote Agent**: เลือกระบบปฏิบัติการ (Windows / Linux / macOS / มือถือ) แล้วดาวน์โหลดตัวติดตั้ง
4. เอาไฟล์ไปรันที่เครื่องลูก (สิทธิ์ผู้ดูแล) กด Install รอไม่กี่วินาที เครื่องจะขึ้นบนแดชบอร์ด

แบบ ค: ระบบอื่นนอกจาก Windows

โฟลเดอร์ `server/agents/` มีเอเจนต์สำเร็จรูปของ MeshCentral สำหรับ Windows (x86/x64/ARM64), Linux (x86, ARM, MIPS ฯลฯ), macOS, FreeBSD และ Android ดาวน์โหลดผ่านหน้าเพิ่มเอเจนต์ได้เหมือนกัน

> **ติดตั้งแล้วขึ้น "Could not find a part of the path ... MeshAgent.tag"** แปลว่ามีบริการ `Mesh Agent` ค้างอยู่แต่ไม่มีไฟล์ ให้รัน Command Prompt แบบผู้ดูแล: `sc stop "Mesh Agent"` แล้ว `sc delete "Mesh Agent"` แล้วติดตั้งใหม่

โปรแกรมฝั่งช่าง

- **SCP-Remote Desktop** (`hospital/desktop-app`): โปรแกรมบนเครื่องช่าง เปิดผังห้อง ลากไฟล์ส่งไปเครื่องลูก ดู `DESKTOP-APP.md`
- **หน้ามือถือ** `https://<เซิร์ฟเวอร์>:8443/m` : ดูสถานะ กดแก้ปริ้นไม่ออกได้จากมือถือ

5. การใช้งานทุกเมนู

แดชบอร์ด

ตัวเลขสรุป (ทั้งหมด/เปิดอยู่/กำลังใช้/ว่าง/ปิด/ต้องดูแล) ช่องค้นหาชื่อ ผู้ใช้ หรือ IP ตัวกรองตามแผนก และ 3 เมนูหลักด้านบน:

เมนู	มีอะไร
ดูแลเครื่อง ▾	**งานช่างค้างทั้ง รพ.** · ตรวจสุขภาพทุกเครื่อง · สุขภาพดิสก์ทั้ง รพ. · เครื่องพิมพ์ทั้ง รพ. · ติดตั้งฟอนต์ไทย · แจ้งซ่อม/ตรวจระบบ · คลังไดรเวอร์
รายงาน ▾	สรุปประจำวัน · รายงานและชาร์ต (พิมพ์) · ออกรายงานการใช้งาน · ออกรายการครุภัณฑ์ · QR ติดเครื่อง
งบและประเมิน ▾	คลังราคากลาง/ประมาณการซ่อม · เกณฑ์ประเมิน · ตรวจเครื่อง (ชนิด/Windows แท้)

ผัง รพ. 2.5 มิติ

เมนูซ้าย "ผังแผนที่ รพ." แสดงทุกตึกพร้อมจำนวนเครื่องเปิด/ทั้งหมดและเครื่องเสี่ยง โหมด **สถานะ / ความเสี่ยง / แผนเปลี่ยนเครื่อง** ซูม หมุน ลากได้ คลิกตึกเพื่อดูภายใน คลิกเครื่องเพื่อเปิดรายละเอียด "จัดตำแหน่งเครื่อง" ใช้วางเครื่องลงห้อง

หน้ารายละเอียดเครื่อง

- รีโมตหน้าจอ (ขออนุญาตผู้ใช้ก่อนเข้าคุม), เทอร์มินัล, ไฟล์, ส่งข้อความ, เปิด/ปิด/รีสตาร์ต
- **เครื่องนี้ต้องทำอะไร** (ใบงานช่าง): งานเรียง 🔴 ด่วน 🟡 ควรทำเร็ว 🔵 วางแผน แต่ละงานมีปุ่มแก้ (ถ้าทำจากที่นี่ได้) หรือป้าย 🚶 ไปหน้าเครื่อง และ **วิธีซ่อม** (สาเหตุ หลักการ ขั้นตอน ตรวจผล ข้อควรระวัง) ปุ่ม 🖨️ พิมพ์ใบงานพร้อมช่องลงชื่อ
- **ผลตรวจละเอียดทั้งหมด**: ระบบ ฮาร์ดแวร์ (แรม CPU ดิสก์ทุกลูกพร้อม % สุขภาพ) เครือข่าย เครื่องพิมพ์ ความเร็ว การติดตั้ง Windows ฟอนต์ และกราฟแนวโน้มจากการตรวจเช้า

ตรวจสุขภาพและปุ่มแก้

การตรวจใช้เวลาราว 15 วินาที **อ่านอย่างเดียว** ปุ่มแก้ที่มี: แก้ปริ้นไม่ออก (ล้างงานค้าง + รีสตาร์ต Spooler), รีสตาร์ต Spooler, พิมพ์ทดสอบ, ให้เครื่องพิมพ์ทำงานต่อ, ล้าง DNS, เปิดบริการ (เฉพาะรายการที่กำหนด), TRIM SSD, โหมดพลังงาน Balanced, ตั้งชื่อ PACS (hosts), เปิด/ปิดโปรแกรมเปิดพร้อมเครื่อง, ติดตั้งฟอนต์ไทย (ตรวจ SHA-256 ก่อนลง), ล้างไฟล์ชั่วคราว

สุขภาพดิสก์ (%)

อ่าน SMART ของดิสก์ทุกลูก: SSD เริ่มจากอายุที่เหลือที่ดิสก์บอก HDD หักตามชั่วโมงใช้งานเกิน 30,000 ชม. แล้วหักตาม bad sector (ย้ายแล้ว / รอย้าย / อ่านไม่ได้) และการอ่านพลาด ถ้า Windows/SMART เตือนใกล้เสีย ไม่เกิน 10% · **ต่ำกว่า 40% = ควรเปลี่ยน** · ต่ำกว่า 80% หรือมี bad sector = ควรดู (สูตรเต็มใน `HEALTH-CHECK.md`)

ตรวจเช้าอัตโนมัติ 07:30

เซิร์ฟเวอร์ตรวจทุกเครื่องที่เปิดอยู่เองทุกเช้า เก็บผลและแนวโน้ม สรุปเรียงเครื่องค้าง/ช้าก่อน ตามด้วยดิสก์ที่ควรเปลี่ยน ส่งสรุปเข้า Telegram หรือ webhook ได้โดยตั้งใน `.local/scp-remote/config.json` ส่วน `settings`:

```
"scpmorningcheck": "07:30",                          // หรือ "off"
"scptelegram": { "token": "<bot token>", "chat": "<chat id>" },
"scpalertwebhook": "https://..."                      // ถ้ามีระบบรับ JSON
```

แก้แล้วต้องรีสตาร์ตบริการ

งานไอทีอื่น ๆ

- **แจ้งซ่อม / ตรวจระบบ**: บันทึกงานซ่อม ประวัติเครื่อง (`IT-OPERATIONS.md`)
- **คลังไดรเวอร์**: อัปโหลดไดรเวอร์ของ รพ. แล้วสั่งลงที่เครื่องลูก (เริ่มต้นว่าง)
- **QR ติดเครื่อง**: พิมพ์สติกเกอร์ สแกนแล้วเปิดหน้าเครื่องนั้น
- **แผนงบประมาณ 5 ปี / เกณฑ์ประเมิน**: ประเมินอายุเครื่อง CPU แรม Windows 11 และวางแผนเปลี่ยนตามปีงบ (เริ่ม ต.ค.)

6. กระบวนการทำงานประจำ

6.1 รับเครื่องใหม่เข้าระบบ

ลง Windows + โปรแกรม รพ. → เพิ่มเครื่อง (ดูแลเครื่อง ▾) หรือ SCP-Remote-Setup.exe → ย้ายเข้ากลุ่มแผนก → ตรวจสุขภาพ + ลงฟอนต์ไทย → วางตำแหน่งบนผัง

6.2 ทุกเช้า (10 นาที)

1. เปิด **สรุปประจำวัน** หรืออ่านสรุปใน Telegram
2. เปิด **งานช่างค้างทั้ง รพ.** → แท็บ 🔴 ด่วน
3. กดแก้งานที่ "ทำจากที่นี่ได้" ก่อน (เช่น งานพิมพ์ค้าง)
4. งาน 🚶 ไปหน้าเครื่อง: กดพิมพ์ใบงาน แล้วออกไปทำตามรอบ

6.3 ซ่อมเครื่องหนึ่งเครื่อง

เปิดเครื่องนั้น → ดู "เครื่องนี้ต้องทำอะไร" → อ่านวิธีซ่อม → กดแก้ หรือไปหน้าเครื่อง → กดตรวจอีกครั้ง ยืนยันผล → บันทึกในแจ้งซ่อม

ทุกปุ่มแก้ถูกบันทึกในประวัติเครื่องโดยอัตโนมัติ (ใคร กดอะไร ผลเป็นยังไง)

6.4 ดิสก์ใกล้เสีย

1. สุขภาพดิสก์ทั้ง รพ. → แท็บ "ควรดู/ควรเปลี่ยน"
2. ต่ำกว่า 40% หรือมี bad sector "อ่านไม่ได้": แจ้งผู้ใช้ สำรองข้อมูลวันนั้น
3. เปลี่ยนเป็น SSD (โคลนถ้าลูกเดิมยังอ่านได้ ไม่งั้นลง Windows ใหม่)
4. **ห้ามรัน CHKDSK /R หรือ Defrag กับดิสก์ใกล้เสียก่อนสำรองข้อมูล**

6.5 ปริ้นไม่ออก

1. เปิดเครื่องนั้น (หรือ /m บนมือถือ) → **แก้ปริ้นไม่ออก**

2. ยังไม่ได้: ดูสถานะเครื่องพิมพ์ (Offline / กระดาษติด / หมึก) → ไปหน้าเครื่อง
3. **อย่ากดแก้ปริ้นกับเครื่องที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ SCPPrint** เครื่องอื่นพิมพ์ผ่านเครื่องนั้น

6.6 วางแผนงบประจำปี

1. งานช่างค้างทั้ง รพ. → 🖨️ พิมพ์สรุปงาน + รายการอะไหล่ (มีราคาประมาณและช่องผู้อนุมัติ)
2. แท็บแผนงบประมาณ 5 ปี → พิมพ์รายงานแผนงบ (PDF)
3. เทียบราคากับคลังราคากลาง

6.7 ประจำเดือน / ไตรมาส

เมื่อไร	ทำอะไร
ทุกเดือน	ดูไฟล์สำรองล่าสุด · ดูหน้าเหตุการณ์ · ไล่งาน 🔵 วางแผน
ทุกไตรมาส	`npm run drill:restore` ซ้อมกู้ข้อมูล
มีคนลาออก	ลบบัญชี เปลี่ยนรหัส admin

7. SCPclear และ SCPPrint

สองโปรแกรมนี้ใช้**ที่หน้าเครื่อง** ส่วนแดชบอร์ด SCP-Remote ใช้**จากระยะไกล** การตรวจสุขภาพและปุ่มแก้บนแดชบอร์ดคือการนำส่วนตรวจของ SCPclear มาทำงานผ่านเอเจนต์ และแดชบอร์ดยังตรวจได้ว่าเครื่องไหนลง SCPPrint และเปิดอยู่ไหม

7.1 SCPclear: ทำความสะอาดและปรับแต่งเครื่อง

เปิดโปรแกรม

1. ดับเบิลคลิก **RUN.bat** ในโฟลเดอร์ `tools/SCPclear-plus` (หรือทางลัด **SCPclear** บนเดสก์ท็อปหลังรัน START-HERE)
2. กด Yes เมื่อ Windows ขอสิทธิ์ผู้ดูแล โปรแกรมจะเปิดในหน้าต่างที่สอง
3. ถ้ามีตัวหนังสือสีแดงในหน้าต่างดำ ให้ถ่ายรูปเก็บไว้ดูสาเหตุ

`SCPclear.exe` เป็นรุ่นเก่า ถ้าต้องการ exe รุ่นล่าสุดให้รัน `BUILD-EXE.bat` แล้วใช้ตัวใหม่

หน้าจอหลัก: เลือกสิ่งที่จะทำ แล้วกด "เริ่มทำงาน"

ปุ่มลัดด้านบน: **แนะนำ** (เลือกชุดที่ปลอดภัยให้) · **เลือกทั้งหมด** · **ล้างทั้งหมด** · เมื่อเปิดโปรแกรม ระบบติ๊ก SysMain และ Defrag ให้เองเฉพาะเครื่องที่เป็น HDD

หมวด	ตัวเลือก	ทำอะไร
⚡ ปรับความเร็ว / ล้างขยะ	Restore Point	สร้างจุดคืนค่าระบบก่อนทำทุกอย่าง **ควรติ๊กไว้เสมอ**
	Virtual Memory	ตั้งขนาด pagefile ให้เหมาะกับแรม
	Visual Effects	ลดเอฟเฟกต์ภาพให้เครื่องลื่นขึ้น
	Transparency	ปิดความโปร่งใสของหน้าต่าง
	SysMain	ปิดบริการ SysMain (ช่วยเครื่อง HDD ที่ดิสก์ทำงาน 100%)
	ล้าง Temp	ลบไฟล์ชั่วคราว
	Windows Update cache	ล้างไฟล์อัปเดตที่โหลดค้าง (แก้อัปเดตค้าง)
	Recycle Bin + DNS	ล้างถังขยะและแคช DNS
	Hibernation	ปิดโหมดจำศีล คืนพื้นที่ดิสก์เท่าขนาดแรม
	Power Plan	ตั้งเป็น High Performance
	Defrag / Startup	จัดเรียงดิสก์ (เฉพาะ HDD ข้ามถ้าเป็น SSD) · เปิด Task Manager แท็บ Startup ให้ปิดโปรแกรมเปิดพร้อมเครื่อง
🪟 ปรับแต่ง Windows	โฆษณา/คำแนะนำ	ปิดโฆษณาและคำแนะนำของ Windows
	เมนูคลิกขวาแบบเก่า	คืนเมนูคลิกขวาแบบเต็มของ Windows 11
	Widgets + Chat	ปิด Widgets และ Chat บนแถบงาน
🗑️ AI / Bloatware / ความเป็นส่วนตัว	Copilot / Recall	ปิดหรือลบ Copilot และปิด Recall
	Bloatware	ลบแอปที่ติดมากับ Windows ที่ไม่ได้ใช้
	Telemetry	ปิดการส่งข้อมูลการใช้งานไป Microsoft
	OneDrive	ถอน OneDrive (ไม่ติ๊กไว้ก่อน ถ้าแผนกใช้ OneDrive อย่าติ๊ก)
🖥️ จัดการระบบ	Windows Update	ตรวจ โหลด และติดตั้งอัปเดต (ใช้เวลาหลายนาที)

	SFC + DISM	ตรวจและซ่อมไฟล์ระบบที่เสีย (`sfc /scannow` แล้ว `DISM RestoreHealth`) ใช้เวลานาน
—	ยืนยันก่อนทำ	ถามยืนยันก่อนเริ่มทุกครั้ง

ทำเสร็จจะขึ้นหน้า **สรุปผล** บอกว่าทำอะไรไป คืนพื้นที่ดิสก์ได้เท่าไหร่ และมีปุ่ม **รีสตาร์ทเดี๋ยวนี้** (แนะนำให้รีสตาร์ท) ตัวเลือกที่ติ๊กไว้จะถูกจำไว้ใน `SCPclear-settings.json`

ปุ่มอื่นในหน้าจอหลัก

ปุ่ม	ใช้ทำอะไร
ตรวจสอบเครื่อง	ดูสเปกและสิ่งที่ควรปรับ กด **ปรับตามคำแนะนำ** เพื่อให้โปรแกรมติ๊กตัวเลือกที่เหมาะกับเครื่องนี้ให้
ตรวจสุขภาพเครื่อง (IT)	เวลาเปิดเครื่องต่อเนื่อง อัปเดตรอรีสตาร์ท ดิสก์ แรม เครื่องพิมพ์ทีละเครื่อง (กดให้ทำงานต่อได้ถ้าถูก Pause) สถานะ SCPPrint ฟอนต์ไทย โปรแกรมกินแรม 5 อันดับ มีปุ่ม TRIM SSD, ตั้ง Balanced, ติดตั้งฟอนต์ไทย, **Export รายงาน** และ **ประวัติการตรวจ/ซ่อม**
ย้อนกลับการปรับแต่ง	คืนค่าการปรับแต่งที่ทำไป ถ้าทำแล้วเครื่องมีปัญหา
จัดการ Startup	เปิด/ปิดโปรแกรมที่เปิดพร้อมเครื่อง
ตรวจสอบอัปเดต SCPclear	เช็กรุ่นใหม่ของโปรแกรมจาก GitHub ที่ตั้งไว้ในโค้ด (`$GitHubRepo`)

ขั้นตอนแนะนำสำหรับเครื่องที่ช้า

1. เปิด SCPclear → **ตรวจสอบเครื่อง** → **ปรับตามคำแนะนำ**
2. เช็กว่าติ๊ก **Restore Point** และ **ยืนยันก่อนทำ** แล้ว
3. กด **เริ่มทำงาน** รอจนขึ้นสรุปผล แล้วกดรีสตาร์ท
4. หลังรีสตาร์ท เปิดแดชบอร์ด SCP-Remote กดตรวจเครื่องนั้นอีกครั้ง ดูว่างาน "แก้เครื่องค้าง/ช้า" หายไหม

ข้อควรระวัง

- ตัวเลือก Power Plan ของ SCPclear ตั้งเป็น **High Performance** ส่วนปุ่มบนแดชบอร์ดตั้งเป็น **Balanced** สำหรับโน้ตบุ๊กหรือเครื่องที่ร้อนง่ายให้ใช้ Balanced
- อย่าติ๊ก Defrag หรือ SFC/DISM กับเครื่องที่ดิสก์สุขภาพต่ำหรือมี bad sector ให้สำรองข้อมูลและเปลี่ยนดิสก์ก่อน
- ถอน OneDrive / ลบ Bloatware ย้อนกลับยาก ตรวจก่อนว่าผู้ใช้ไม่ได้ใช้

7.2 SCPPrint: แชร์เครื่องพิมพ์ให้เครื่องอื่นพิมพ์ผ่าน

ทำให้คอมเครื่องหนึ่งเป็น **print server พอร์ต 9100** เหมือนกล่อง print server ฮาร์ดแวร์ เครื่องอื่นในวง LAN ส่งงานพิมพ์มาที่เครื่องนี้ แล้วเครื่องนี้ส่งต่อไปเครื่องพิมพ์ เหมาะกับเครื่องพิมพ์ USB ที่ต่ออยู่กับคอมเครื่องเดียวแต่หลายเครื่องต้องใช้ หรือเครื่องพิมพ์สติกเกอร์/ฉลาก (เช่น Zebra ZD230)

ติดตั้ง

1. เลือกคอมที่ต่อเครื่องพิมพ์อยู่และ**เปิดตลอดเวลา** (เป็น "เครื่องแม่")
2. รัน `tools/SCPPrint/bin/SCPPrint_Setup.exe` (หรือทางลัด "ติดตั้ง SCPPrint" บนเดสก์ท็อป)
3. เปิดโปรแกรม SCPPrint จะเห็น **IP เครื่องนี้** อยู่บนสุด จด IP นี้ไว้ (ควรตั้ง IP คงที่)

เพิ่มเครื่องพิมพ์ (แท็บ "หลัก")

1. ช่อง **เพิ่มปริ้นเตอร์ใหม่** เลือกชนิด:
   - **USB (ปริ้นเตอร์ในเครื่องนี้)**: เลือกเครื่องพิมพ์จากรายการ (กด **รีเฟรช** ถ้าไม่เห็น) งานจะส่งผ่านคิว Windows
   - **เครือข่าย (มี IP ตัวเอง)**: ใส่ IP และพอร์ตของเครื่องพิมพ์ กด **ทดสอบการเชื่อมต่อ**
2. ตั้ง **พอร์ตรับงาน**: เครื่องพิมพ์แรกใช้ 9100 ตัวถัดไป 9101, 9102 ...
3. ใส่ **ชื่อไดรเวอร์** (ไม่บังคับ) ถ้าใส่ สคริปต์ติดตั้งเครื่องลูกจะเพิ่มเครื่องพิมพ์ให้ครบในขั้นเดียว
4. กด **+ เพิ่มปริ้นเตอร์** โปรแกรมจะเปิดไฟร์วอลล์ ใส่ข้อยกเว้น Windows Defender และอัปเดตสคริปต์ติดตั้งเครื่องลูกให้เอง
5. กด ▶ **เริ่มทำงานทั้งหมด** สถานะต้องขึ้นว่ากำลังทำงาน

แท็บ "จัดการ / อัปเดต"

- ตาราง **พอร์ตรับงาน** → **ปลายทาง** → **จำนวนงานพิมพ์** ของแต่ละพอร์ต · ปุ่ม **แก้ไข / ลบ**

- ตัวเลือก **เปิดโปรแกรมนี้พร้อม Windows** (ควรเปิดไว้) และเปิดแบบย่อลงถาดระบบ
- **บันทึกการทำงาน (Log)** แยกรายวัน เก็บ 15 วัน · ปุ่ม **เปิดโฟลเดอร์** ดูไฟล์ตั้งค่าและ log (`%LOCALAPPDATA%\SCPPrint`)
- **สร้างสคริปต์ติดตั้งเครื่องลูก (.ps1)** เพื่อบันทึกไปไว้ที่อื่น เช่น แฟลชไดรฟ์

ตั้งค่าเครื่องลูก (เครื่องที่จะพิมพ์ผ่าน)

1. ก๊อปไฟล์ `install-client-printer.ps1` ที่ SCPPrint สร้างไว้ไปที่เครื่องลูก
2. ลงไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์รุ่นนั้นที่เครื่องลูกก่อน (ไดรเวอร์เดียวกับเครื่องแม่)
3. คลิกขวาไฟล์ → Run with PowerShell (แบบผู้ดูแล) สคริปต์จะสร้างพอร์ต `SCPPrint_9100` ชี้ไปที่ IP เครื่องแม่
4. ถ้าในสคริปต์มีบรรทัด `# Add-Printer ... <ใส่ชื่อไดรเวอร์ตรงนี้>` ให้รัน `Get-PrinterDriver` ดูชื่อไดรเวอร์ แล้วใส่ชื่อแทนและเอา `#` ออก แล้วรันใหม่
5. หรือตั้งเอง: Control Panel → Devices and Printers → Add a printer → Add a local printer → Create a new port: **Standard TCP/IP Port** → ใส่ IP เครื่องแม่ → พอร์ต 9100 (หรือ 9101 ...) → เลือกไดรเวอร์
6. สั่งพิมพ์หน้าทดสอบ ตัวเลข "งานพิมพ์" ในตารางของ SCPPrint ต้องเพิ่มขึ้น

> **ข้อควรระวัง**
>
> - เครื่องแม่ต้องเปิดตลอดเวลา ถ้าปิดเครื่องหรือปิดโปรแกรม เครื่องลูกทั้งหมดจะพิมพ์ไม่ได้ (กด X = ย่อลงถาด ไม่ได้ปิด)
> - **อย่ากด "แก้ปริ้นไม่ออก" หรือล้างคิวที่เครื่องแม่** จะล้างงานของเครื่องอื่นที่ส่งมาด้วย
> - SCPPrint รับงานเฉพาะวง LAN และจำกัดขนาดงาน 200 MB ต่องาน (โหมดคิว Windows)
> - บนแดชบอร์ด ถ้าเครื่องไหนลง SCPPrint แต่ไม่ได้เปิด จะขึ้นเป็นงาน 🔴 ด่วน "เปิด SCPPrint"

แก้โค้ด SCPPrint

ไฟล์หลัก `print_server_full.py` (Python 3.12, `pip install pywin32 pystray pillow`) · สร้าง exe ด้วย `build.bat` (PyInstaller ตาม `SCPPrint.spec`) · สร้างตัวติดตั้งด้วย Inno Setup จาก `installer.iss`

8. สำหรับคนที่จะแก้ไข/พัฒนาต่อ

โครงสร้างไฟล์ที่ รพ. เพิ่ม

ที่อยู่	คืออะไร
`hospital/*.js`	โมดูลฝั่งเซิร์ฟเวอร์: `operations.js` (งานไอที, เก็บผลตรวจ, ประวัติ) `morning-check.js` `mobile.js` `driver-library.js` `templates.js`
`public/scripts/scp-*.js`	ฝั่งเบราว์เซอร์: `scp-dashboard.js` (แดชบอร์ด) `scp-health.js` (ตรวจสุขภาพ ดิสก์ ใบงาน วิธีซ่อม) `scp-map*.js` (ผัง) `scp-mobile.js` `scp-operations.js` `scp-programs.js` ฯลฯ
`public/styles/scp-*.css`	ธีมสีชมพูของ รพ.
`views/*.handlebars`	เทมเพลตหน้าเว็บ (แก้แล้วต้อง `npm run build:hospital`)
`hospital/tests/`	เทสต์ทั้งหมด รันด้วย `npm run test:hospital`
`hospital/UPSTREAM-CHANGES.md`	รายการไฟล์ของ MeshCentral ที่ถูกแก้ (อ่านก่อนอัปเกรด MeshCentral)

แก้อะไรแล้วต้องทำอะไรต่อ

แก้ไฟล์	ต้องทำ
`public/` (JS, CSS)	ไม่ต้องรีสตาร์ต แต่ต้อง**เปลี่ยนเลขเวอร์ชัน** `?v=...` ในแท็ก script/link ของ `views/default.handlebars` แล้ว build ไม่งั้นเบราว์เซอร์ใช้ไฟล์เก่าจากแคช
`views/*.handlebars`	`npm run build:hospital` (ไม่ต้องรีสตาร์ต)
`hospital/*.js`, `meshcentral.js`, `meshagent.js`	รีสตาร์ตบริการ (**ผู้ใช้ทุกคนจะหลุดล็อกอิน** แจ้งก่อน)

ข้อควรรู้ที่เคยพลาดมาแล้ว

- **สคริปต์ที่ส่งให้เอเจนต์รัน** ต้องเขียน 1 คำสั่งต่อบรรทัด เอเจนต์ป้อน PowerShell ทีละบรรทัด และควรแปลงอักษรไทยเป็น `\uXXXX` ก่อนส่งกลับ (ไม่งั้นเพี้ยนตาม code page)
- **เอเจนต์รันได้ทีละคำสั่ง** ส่งซ้อนจะได้ `COMMAND_BUSY` ใน `scp-health.js` มีคิวต่อเครื่องให้แล้ว
- **`ScpOperations.request(op, data)`** ห้ามมีฟิลด์ชื่อ `action` ใน data จะไปทับชื่อช่องทาง `scpops`
- **ไฟล์ในโปรเจกต์ใช้บรรทัดแบบ LF** ถ้าแก้ด้วยโปรแกรมที่เขียน CRLF ไฟล์จะเปลี่ยนทั้งไฟล์
- **เพิ่มปุ่มแก้ใหม่**: เพิ่มฟังก์ชันใน `FIX` ของ `scp-health.js` (ต้องพิมพ์ `SCP_FIX:{json}`) + ชื่อใน `ACTIONS` ของ `operations.js` + เทสต์
- **เพิ่มวิธีซ่อม**: เพิ่มใน `GUIDE` และ `KINDS` ของ `scp-health.js` มีเทสต์ตรวจว่าทุกงานมีวิธีซ่อม
- แก้ไฟล์ของ MeshCentral ต้องใส่คอมเมนต์ `SCP-Remote:` และจดใน `UPSTREAM-CHANGES.md`

9. แก้ปัญหาที่พบบ่อย

อาการ	ทำอะไร
เข้าหน้าเว็บไม่ได้	`npm run service:restart` ดู log ของบริการ · พอร์ต 8443 ถูกโปรแกรมอื่นใช้อยู่ไหม
เครื่องลูกไม่ขึ้น / หายไป	เครื่องเปิดไหม · วงของเครื่องอยู่ในวงที่อนุญาตไหม (`allow:subnet`) · รัน `Check-Network.cmd` บนเครื่องนั้น · `sc query "Mesh Agent"`
ติดตั้งเอเจนต์แล้ว error MeshAgent.tag	`sc delete "Mesh Agent"` แล้วติดตั้งใหม่
หน้าเว็บเพี้ยนหลังอัปเดต	`npm run build:hospital` แล้ว Ctrl+F5
แก้ JS แล้วไม่เห็นผล	ยังไม่ได้เปลี่ยน `?v=` ในเทมเพลต
บริการไม่ยอมเริ่มหลังแก้โค้ด	`npm run test:hospital` ดูเทสต์ที่แดง
ลืมรหัส admin	หยุดบริการ แล้ว `node meshcentral.js --datapath .local/scp-remote --resetaccount admin --pass "รหัสใหม่"` (ปิด 2FA ของบัญชีนั้นด้วย)
ตรวจเช้าไม่ทำงาน	ดู `settings.scpmorningcheck` · ระบบรอ 5 นาทีหลังเปิดเซิร์ฟเวอร์ก่อนตรวจ · ทำได้ในช่วง 3 ชม. หลังเวลาที่ตั้ง

10. แนวทางพัฒนาต่อไป

เป้าหมาย: ให้ระบบเป็น "งานช่าง" ที่รู้ว่าเครื่องไหนต้องแก้อะไร ขาดอะไร ก่อนผู้ใช้จะแจ้ง

ขั้น	ทำอะไร	สถานะ
1. ใบงานช่างรายเครื่อง + วิธีซ่อม	สรุปงานต่อเครื่อง เรียงความด่วน มีวิธีซ่อม 24 แบบ	✅ เสร็จ
2. งานค้างทั้ง รพ. + อะไหล่	รวมงานทุกเครื่อง พิมพ์ใบขอซื้อ	✅ เสร็จ
3. มาตรฐานเครื่อง รพ.	กำหนดโปรแกรม/การตั้งค่าที่ทุกเครื่องและแต่ละแผนกต้องมี แล้วเทียบว่าเครื่องไหนขาดอะไร	รอรายการโปรแกรมของหน่วยงาน
4. ปุ่มลงโปรแกรมที่ขาด	คลังตัวติดตั้งที่ตรวจ SHA-256 ลงแบบเงียบ ทีละเครื่องหรือทั้งแผนก ("ชุดเครื่องใหม่")	ออกแบบแล้ว
5. ประวัติและอาการซ้ำ	บอกเครื่องที่เสียเรื่องเดิมบ่อย ใช้ตัดสินใจเปลี่ยนเครื่อง	ข้อมูลมีแล้ว
แจ้งเตือน Telegram	ส่งสรุปตรวจเช้าเข้ากลุ่ม Telegram ของทีม (ระบบรองรับแล้ว ใส่ token ใน config) และต่อ LINE ผ่าน webhook ในอนาคต	รอ bot token
ลง Windows จากระยะไกล	สั่งลง Windows ใหม่ผ่านเอเจนต์ แล้วเอเจนต์ต่อกลับเอง (ทดลองสำเร็จแล้ว ต้องปรับให้ไฟล์ตอบคำถามติดตั้งไปถึงเครื่องผ่าน `$OEM$`)	ทดลองแล้ว ยังไม่รวมในชุดนี้
ตัวติดตั้งเครื่องลูก	ถ้าเจอบริการ Mesh Agent ค้างโดยไม่มีไฟล์ ให้ติดตั้งใหม่เองแทนการแจ้ง error	รอแก้
ไอคอนทั้งระบบ	เปลี่ยนอีโมจิที่เหลือเป็นไอคอนเส้นแบบเดียวกับเมนู	ทำแล้วบางส่วน

> ข้อเสนอแนะ: ก่อนเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ เขียนเทสต์ก่อน รัน `npm run test:hospital` ให้ผ่านทุกข้อ แล้วค่อยรีสตาร์ตบริการ และแจ้งผู้ใช้ทุกครั้งก่อนรีสตาร์ต

SCP-Remote ต่อยอดจาก MeshCentral (Apache-2.0) · ฟอนต์แห่งชาติ SIPA และ Google Fonts (OFL) · SCPclear และ SCPPrint โดยทีมไอที โรงพยาบาลสีชมพู